

Introducción a Python

Profesor: Andrés Felipe Ochoa Muñoz.

Curso: Procesamiento de Datos.

Language Ranking IEEE spectrum 2021

Language Ranking: IEEE Spectrum				
Rank	Language	Type		Score
1	Python▼		 	100.0
2	Java▼		 	95.3
3	C▼		 	94.6
4	C++▼		 	87.0
5	JavaScript▼			79.5
6	R▼			78.6
7	Arduino▼			73.2
8	Go▼			73.1
9	Swift▼			70.5
10	Matlab▼			68.4

<https://blog.acens.com/general/ranking-lenguajes-ieee-spectrum/>

Breve historia de Python.

- Creado en Países Bajos a principios de los **años 90 por Guido van Rossum**.
- Nombrado así en honor a Monty Python.
- De código abierto desde sus inicios
- Considerado un lenguaje de scripting, pero es mucho más.
- Escalable, orientado a objetos y funcional desde el principio.
- Utilizado por **Google** desde sus inicios.
- Cada vez más popular.

Python.

“Python es un experimento sobre cuánta libertad necesitan los programadores. Demasiada libertad y nadie puede leer el código de los demás; muy poca y la expresividad se ve comprometida”.

Guido Van Rossum.



Documentación de Python.

The screenshot shows the Python 3.14.6 documentation page. At the top, there's a navigation bar with a Python logo, a language dropdown set to 'English', a version dropdown set to '3.14.6', and a link to '3.14.6 Documentation'. To the right of the navigation bar are links for 'Theme', 'Auto', a search bar with 'Quick search' and a 'Go' button, and links for 'modules' and 'index'. The main content area is titled 'Python 3.14.6 documentation' and includes a welcome message: 'Welcome! This is the official documentation for Python 3.14.6.' Below this, there's a section for 'Documentation sections:' which lists various topics in two columns. On the left side of the page, there's a sidebar with 'Download' and 'Docs by version' sections. The 'Docs by version' section lists Python versions from 3.16 (in development) down to 2.6 (EOL), plus 'All versions'. The 'Other resources' section at the bottom of the sidebar includes links to the 'PEP Index' and 'Beginner's Guide'.

Python » English 3.14.6 3.14.6 Documentation » Theme Auto Quick search Go | modules | index

Download

Download these documents

Docs by version

- Python 3.16 (in development)
- Python 3.15 (pre-release)
- Python 3.14 (stable)
- Python 3.13 (stable)
- Python 3.12 (security-fixes)
- Python 3.11 (security-fixes)
- Python 3.10 (security-fixes)
- Python 3.9 (EOL)
- Python 3.8 (EOL)
- Python 3.7 (EOL)
- Python 3.6 (EOL)
- Python 3.5 (EOL)
- Python 3.4 (EOL)
- Python 3.3 (EOL)
- Python 3.2 (EOL)
- Python 3.1 (EOL)
- Python 3.0 (EOL)
- Python 2.7 (EOL)
- Python 2.6 (EOL)
- All versions

Other resources

- PEP Index
- Beginner's Guide

Python 3.14.6 documentation

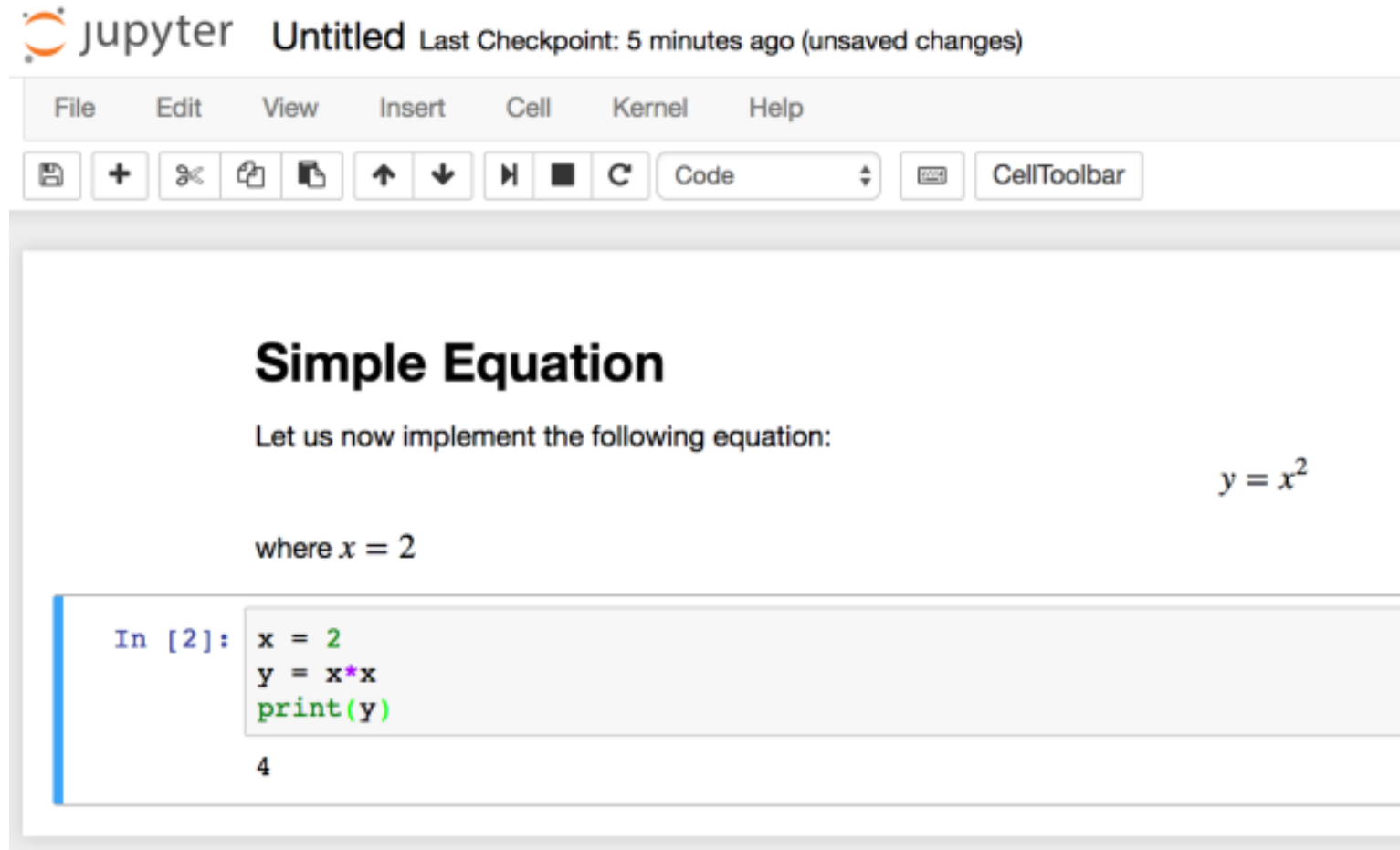
Welcome! This is the official documentation for Python 3.14.6.

Documentation sections:

What's new in Python 3.14? <i>Or all "What's new" documents since Python 2.0</i>	Installing Python modules <i>Third-party modules and PyPI.org</i>
Tutorial <i>Start here: a tour of Python's syntax and features</i>	Extending and embedding <i>For C/C++ programmers</i>
Library reference <i>Standard library and builtins</i>	Python's C API <i>C API reference</i>
Language reference <i>Syntax and language elements</i>	FAQs <i>Frequently asked questions (with answers!)</i>
Python setup and usage <i>How to install, configure, and use Python</i>	Deprecations <i>Deprecated functionality</i>
Python HOWTOs <i>In-depth topic manuals</i>	

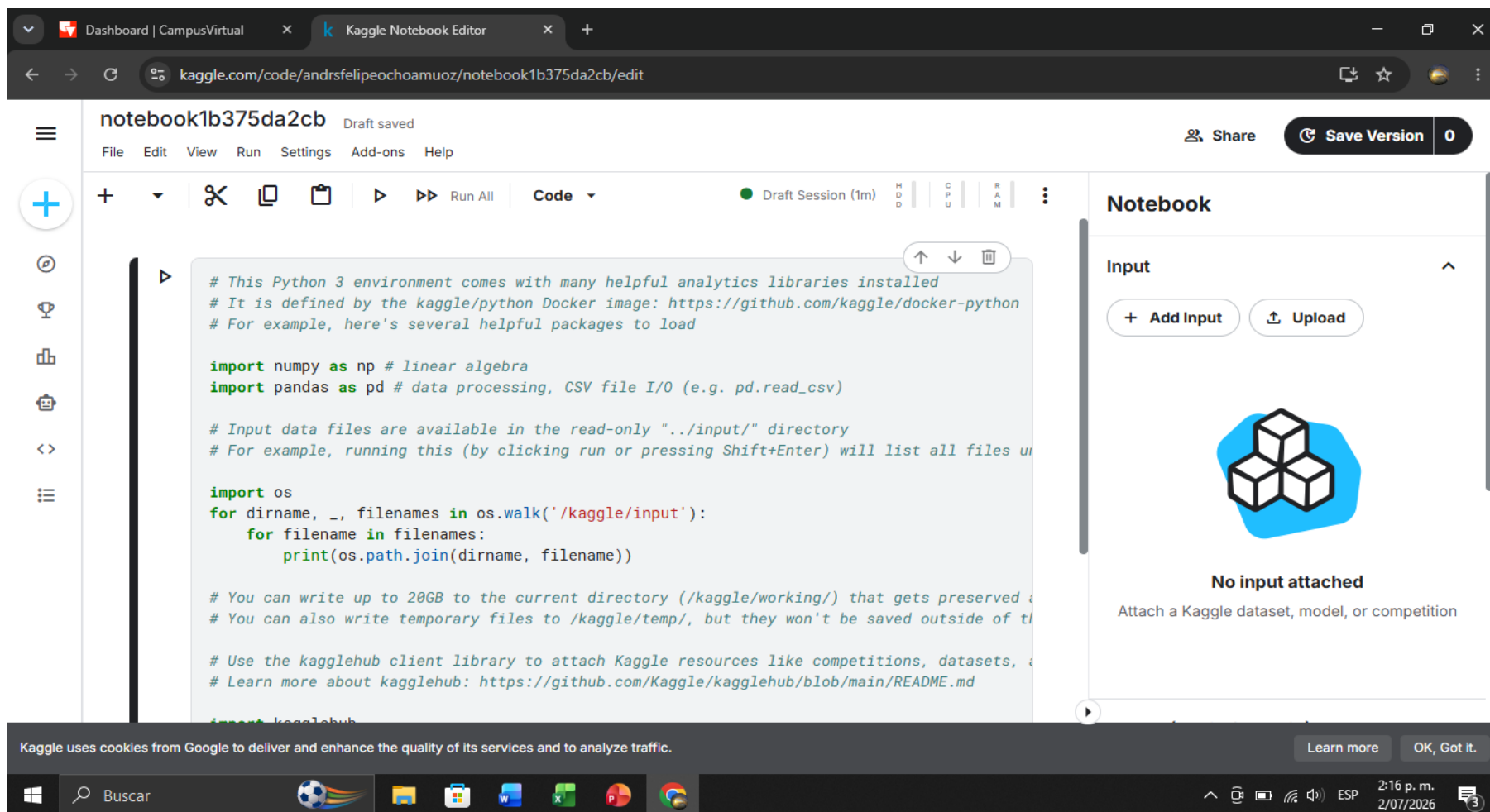
<https://docs.python.org/3/>

Ambiente de trabajo en Jupyter.



<https://jupyter.org/>

Ambiente de trabajo en Kaggle.



The screenshot displays the Kaggle Notebook Editor interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `kaggle.com/code/andrsfelipeochoamuoz/notebook1b375da2cb/edit`. The notebook title is `notebook1b375da2cb`, and it indicates the draft is saved. The interface includes a top navigation bar with options like File, Edit, View, Run, Settings, Add-ons, and Help. A left sidebar contains icons for file management and execution. The main area features a code cell with the following Python code:

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the session

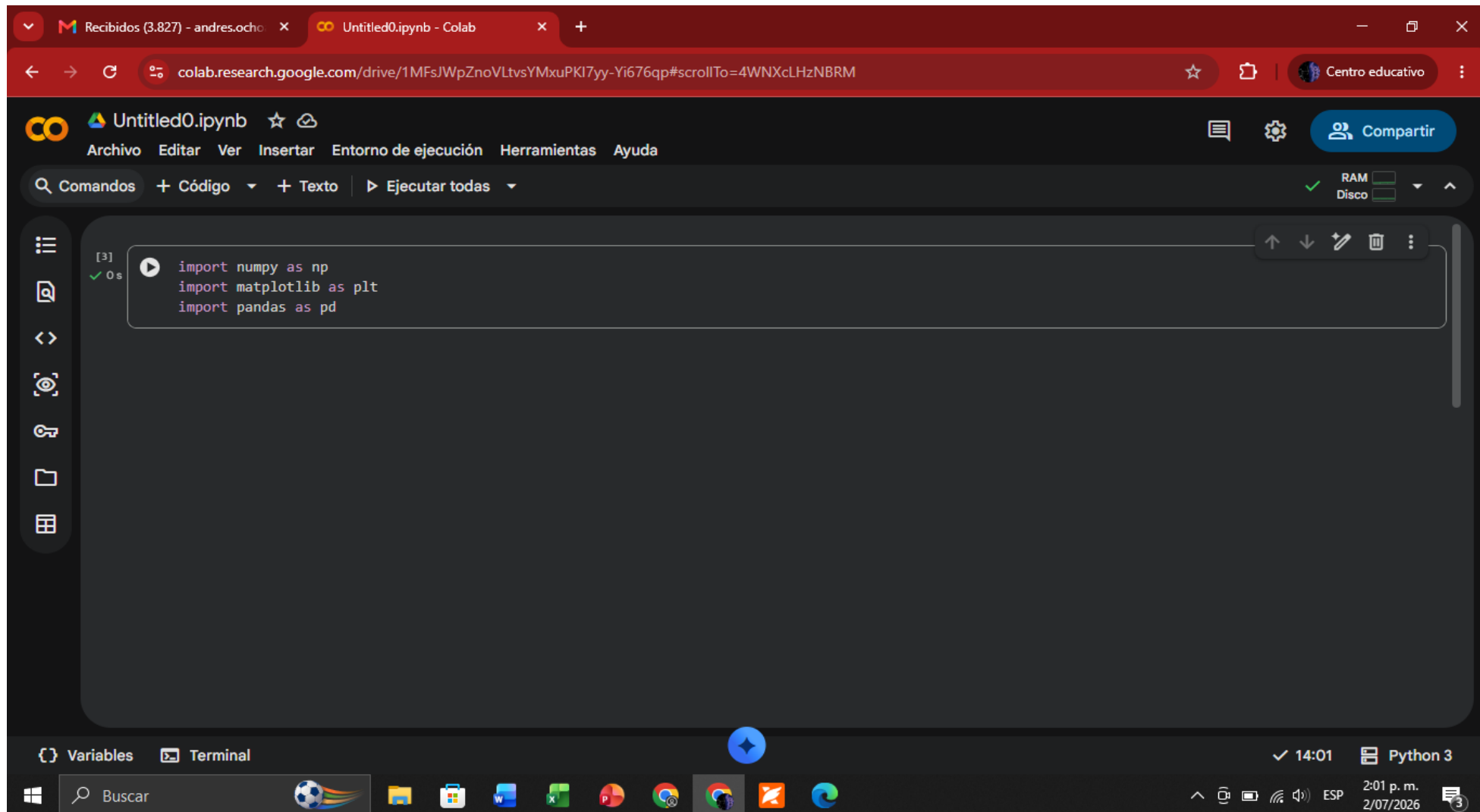
# Use the kagglehub client library to attach Kaggle resources like competitions, datasets,
# Learn more about kagglehub: https://github.com/Kaggle/kagglehub/blob/main/README.md

import kagglehub
```

On the right side, the 'Notebook' sidebar is visible, showing the 'Input' section with buttons for '+ Add Input' and 'Upload'. Below this, there is a message: 'No input attached. Attach a Kaggle dataset, model, or competition.' The bottom of the image shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 2:16 p.m. on 2/07/2026.

<https://www.kaggle.com>

Ambiente de trabajo en Google Colab.



<https://colab.research.google.com/>

Instalación de los paquetes.

Para la instalación de los paquetes se puede utilizar la siguiente instrucción.

- `pip install numpy`
- `pip install scipy`
- `pip install matplotlib`
- `pip install pandas`
- `pip install scikit-learn`
- `pip install statsmodels`
- `pip install seaborn`
- `pip install spyder`
- `pip install networkx`
- `pip install itertools`
- `pip install nltk`
- `pip install psycpg2`

Paquetes para Python.

La utilidad de los paquetes es la siguiente:

- **Numpy:** utilizado para manipulación matricial.
- **Scipy:** posee herramientas estadísticas y de computación científica.
- **Matplotlib:** utilizado para graficar.
- **Pandas:** estructuras de datos para hacer estudios estadísticos.
- **Scikit-learn:** Herramienta para machine learning y minería de datos.
- **Seaborn:** Utilizado para generar gráficos.
- **Spyder:** ambiente de desarrollo integral (IDE) para programación en Python.
- **Networkx:** Herramienta para trabajar con grafos.
- **Itertools:** Herramienta para crear iteradores y ciclos eficientes.
- **Nltk:** herramienta para lenguaje natural.

Practica 1: “datos milk.txt”

- En esta práctica se desea trabajar con el conjunto de datos "milk.txt", que está compuesto por 85 muestras y 6 variables cuantitativas. Las variables son: *densidad (density)*, *grasa (fat)*, *proteína*, *caseína (casein)*, *secado (dry)* y *rendimiento (yield)*.
- En este conjunto se quiere realizar análisis descriptivos y de correlación.
- Los datos se pueden encontrar en:

<http://127.0.0.1:17505/library/FactoMineR/html/milk.html>

Practica 2: “Pima.tr.csv”

El conjunto de datos se llama Pima.tr y se encuentra en la librería MASS de R, este conjunto de datos tiene 200 muestras de mujeres, el objetivo es determinar la probabilidad de que una mujer tenga diabetes con base a un grupo de variables explicativas X_{np} . De esta forma, las variables son:

- npreg: cantidad de embarazo
- glu: concentración de glucosa en plasma en una prueba oral de tolerancia a la glucosa.
- bp: presión arterial diastólica (mm Hg).
- skin: espesor del pliegue de la piel del tríceps (mm).
- índice de masa corporal.
- ped: función de pedigrí de la diabetes.
- age: edad en años
- type: Sí o No, para diabéticos según los criterios de la OMS

Revise el notebook “Practica2Diabetes.ipynb”.

¡¡GRACIAS!!

